

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Aprendizaje Estadístico: Primera entrega de proyecto

1. Autor(es) del proyecto:

Jeisson David Sánchez Gómez y Juan Daniel Bogotá Fuentes

2. Nombre del proyecto:

Pobreza multidimensional en Colombia: factores asociados según la ECV 2023

3. Realice una descripción clara y concreta de los datos utilizados (máximo 100 palabras):

Se utilizan los microdatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023 del DANE, con información de 86.405 hogares y 240.212 personas con cobertura nacional. La encuesta incluye módulos de vivienda, servicios del hogar, educación, salud, fuerza de trabajo y condiciones de vida. Como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) no viene calculado, se reconstruyó a partir de sus 15 indicadores de privación (5 dimensiones) y se validó contra el DANE 2023: incidencia de personas de 11,7% frente a 12,1% oficial.

4. Objetivo principal del proyecto (máximo 50 palabras):

Identificar, a partir de los microdatos de la ECV 2023 del DANE, qué factores socioeconómicos (vivienda, educación, empleo y salud) están más asociados con la pobreza multidimensional de los hogares colombianos, mediante análisis estadístico descriptivo y multivariado.

5. Enuncie 3 objetivos específicos del proyecto (máximo 50 palabras por objetivo):

- a) Describir la estructura y calidad de los datos de la ECV 2023 (tipos de variable, valores faltantes, factor de expansión) relevantes para el análisis de la pobreza multidimensional.
- b) Calcular e interpretar medidas de tendencia central, dispersión y forma de variables numéricas clave (ingreso per cápita, años de educación, tamaño del hogar, edad del jefe de hogar) y la incidencia del IPM.
- c) Comparar la incidencia de pobreza multidimensional entre grupos poblacionales (regiones, área urbana/rural, sexo del jefe de hogar, estrato) mediante análisis descriptivo multivariado.

6. Indique los 3 hallazgos más relevantes en el análisis descriptivo realizado (máximo 50 palabras por hallazgo):

1) Entre los hogares pobres, educación (37,4%) y trabajo (32,4%) concentran casi 70% de la privación ponderada; vivienda aporta 13,1%, niñez 9,7% y salud 7,4%. Casi todos los hogares pobres presentan bajo logro educativo (95,7%) e informalidad (99,1%).

2) La incidencia es 22,4% en hogares rurales frente a 5,8% en urbanos, y va de 2,4% en Bogotá (cabecera) a 20,2% en Orinoquía-Amazonía. Según el sexo del jefe la brecha es de solo 1,2 puntos (10,2% mujeres, 9,0% hombres).

3) La informalidad es la privación más frecuente (69,7% de los hogares), pero distingue poco: afecta al 99,1% de los pobres y al 66,6% de los no pobres. El analfabetismo separa más: 53,3% frente a 2,8%, unas 19 veces.

7. Explique por qué cada uno de los hallazgos del ítem anterior son relevantes para el contexto en el que se obtuvieron los datos utilizados (máximo 100 palabras por hallazgo):

1) Muestra dónde se concentran las carencias de los hogares pobres: casi siete de cada diez puntos de privación vienen de educación y trabajo, y los dos primeros lugares coinciden con el DANE (35,9% y 30% en 2024). Sugiere considerar el capital educativo y la calidad del empleo en el análisis de la pobreza multidimensional. Es una descripción de asociación: no demuestra que mejorar esas dimensiones reduzca la pobreza.

2) Confirma una fuerte dimensión territorial de la pobreza: los hogares rurales y las regiones de Orinoquía-Amazonía, Caribe y Pacífica concentran las mayores incidencias, mientras que el sexo del jefe marca una diferencia pequeña. Esto respalda diseñar estrategias diferenciadas por zona y región. La comparación es descriptiva y no controla otros factores, como ingreso, educación o estrato, que se evaluarán en el modelo.

3) Una privación frecuente no necesariamente identifica la pobreza: dos de cada tres hogares no pobres también presentan informalidad. Indicadores menos comunes, como analfabetismo, inasistencia escolar (13,7% frente a 1,1%) o pisos de tierra (27,9% frente a 3,0%), separan mucho mejor a los hogares pobres. Parte de esa diferencia es mecánica, porque la pobreza se define con esos mismos indicadores; por eso el modelo posterior usará variables externas al índice.

8. Dados los hallazgos en la fase del análisis, ¿cuáles serían los siguientes pasos en la elaboración del proyecto? (máximo 150 palabras):

Con el análisis descriptivo completo, el siguiente paso es ajustar una regresión logística para la pobreza multidimensional. Como el IPM se calcula con los 15 indicadores, estos no pueden ser predictores (el modelo acertaría por construcción); se usarán variables externas al índice: ingreso per cápita (log10), estrato, zona, región, sexo y edad del jefe y tamaño del hogar. Se aplicarán pruebas de hipótesis (chi-

cuadrado, ANOVA o Kruskal-Wallis) sobre las diferencias observadas, considerando el diseño muestral, y se evaluará el modelo con partición entrenamiento/prueba (AUC y matriz de confusión). También se mejorará la reconstrucción del IPM: componente de alimentación en primera infancia y revisión del bajo logro educativo.

9.Explique por qué es importante ajustar un modelo estadístico (o un modelo de machine learning) para conseguir el objetivo del proyecto (máximo 100 palabras):

Ajustar un modelo estadístico, como una regresión logística, permite ir más allá de la descripción: cuantificar cómo factores externos al índice (ingreso, estrato, zona, región, características del jefe y del hogar) se asocian con la probabilidad de que un hogar sea pobre multidimensional, controlando por los demás simultáneamente. Aporta medidas de efecto con su incertidumbre, identifica qué factores pesan más para priorizar la política pública y permite evaluar la capacidad predictiva con datos de prueba, cumpliendo así el objetivo del proyecto.